高三物理参考答案、提示及评分细则

1. D　匀速转动时，线速度大小不变，方向一直改变，故速度变化，同理，动量方向变化，动能不变，A、C 错误，D 正确；加速度方向一直指向圆心，方向变化，B 错误.

2. B　根据质量数、电荷数守恒，X 为电子，是 β 衰变，A、C 错误；因为衰变放出了一定的能量，产物更加稳定，比结合能更大，又因为核子数没有变，所以 $^{32}_{16}S$ 比 $^{32}_{15}P$ 的结合能大，B 正确；半衰期是大数量的统计规律，小数量不满足，D 错误.

3. B　分析可知 3 s 时甲、乙速度相同，0～3 s 内乙的位移更大，初始位置相同，故 $t=3$ s 时未相遇，A 错误；相遇时有 $\frac{1}{2}a_{甲}t^2=v_{乙}t+\frac{1}{2}a_{乙}t^2$，解得 $t=6$ s，B 正确；乙的加速度为 $-\frac{4}{3}$ m/s²，C 错误；$t=6$ s 前甲、乙最大距离为 $x_{乙}-x_{甲}=15$ m，$t=6$ s 时相遇，往后间距越来越大，没有最大值，D 错误.

4. A　由力的矢量三角形可知，细绳偏离竖直方向夹角最大为 30°，此时细绳上的张力为 $\frac{\sqrt{3}}{2}mg$，A 正确.

5. B　根据几何关系，小球落到斜面时有 $\frac{y}{x}=\tan\theta$，由平抛运动规律，$\frac{v_y}{v_0}=2\tan\theta$，得 $v_y=30$ m/s，$v_y=gt$，$t=3$ s，A 错误；$P=mgv_y=300$ W，B 正确；只要小球落在斜面上，根据平抛运动规律，速度方向均相同，C 错误；以沿斜面和垂直斜面建立坐标系，垂直斜面方向小球做加速度 $a=8$ m/s² 的匀减速运动，再反向做匀加速运动，离斜面最大距离 $d=\frac{(v_0\sin\theta)^2}{2g\cos\theta}=9$ m，D 错误.

6. C　经过极短时间后，P 点往左上方移动少许，且在绳子左侧，故此时 P 点速度与水平方向的夹角小于 45°，小船的速度为 $\sqrt{2}v_0$，故选 C.

7. C　由甲图可得 $a_x=1$ m/s²，由乙图可得 $a_y=1$ m/s²，则物体的加速度为 $a=\sqrt{a_x^2+a_y^2}=\sqrt{2}$ m/s²，由牛顿第二定律可得 $F=ma=\sqrt{2}$ N，A 错误；位移分别 $x=t+\frac{1}{2}t^2$，$y=\frac{1}{2}t^2$，物体做曲线运动，$t=2$ s 时，物体分速度分别为 $v_x=v_0+a_xt=3$ m/s，$v_y=a_yt=2$ m/s，物体的速度为 $v=\sqrt{v_x^2+v_y^2}=\sqrt{13}$ m/s，B 错误，C 正确；前 0～2 s 内，物体的分位移分别为 $x=v_0t+\frac{1}{2}a_xt^2=4$ m，$y=\frac{1}{2}a_yt^2=2$ m，物体的位移为 $s=\sqrt{x^2+y^2}=2\sqrt{5}$ m，D 错误.

8. AD　当斗笠匀速转动时，每一串串珠会随斗笠一起做匀速圆周运动（同轴转动，角速度相同）. 串珠的向心力由重力和绳子拉力的合力提供，即 $mg\tan\theta=m\omega^2r$（其中 θ 是绳子与竖直方向的夹角，r 是串珠到转轴的水平距离），解得 $\tan\theta=\frac{\omega^2}{g}r$，越靠下的串珠，圆周运动半径 r 越大，$\tan\theta$ 也越大，即 θ 越大，速度越大，A、D 正确.

9. BC　仅增大加速电压，则每次加速获得的动能变大，由 $r=\frac{mv}{qB}$ 可知，射出加速器时的速度大小与加速电压无关，A 错误；仅减小磁感应强度 B，则 v 减小，动能减小，B 正确；同理，仅增大半径 r，v 增大，C 正确；由 $T=\frac{2\pi m}{qB}$ 知，比荷不同的粒子不能用同一加速器加速，D 错误.

10. AC　分析可知，甲图中 P、Q 刚要滑动时，$\mu mg-T=m\omega^2r$，$T+\mu mg=m\omega^2\times2r$，联立解得 $T=\frac{\mu mg}{3}$，此时烧断绳子，P 不会滑动，Q 将做离心运动，A 正确，B 错误；乙图中 $T'-\mu mg=m\omega^2r$，$T'+\mu mg=m\omega^2\times2r$，解得 $\omega=\sqrt{\frac{2\mu g}{r}}$，$T'=3\mu mg$，C 正确，D 错误.

11. (1)A(2 分)　(2)4(2 分)　5(2 分)　0.45(2 分)

解析：(1)为使小球做平抛运动，斜槽末端必须水平，A 正确；为使小球抛出的初速度相同，每次小球应从同一位置释放，斜槽不需要光滑，B、C 错误.

(2)竖直方向上有 $\Delta y=gT^2$，代入解得 $T=0.1$ s，$v_0=\frac{x}{T}=4$ m/s，$v_{By}=\frac{h_1+h_2}{2T}=3$ m/s，$v_B=5$ m/s，又 $h=\frac{v_{By}^2}{2g}=0.45$ m.

12. (1)需要(1 分)　(2)2.1(1 分)　3.1(2 分)　(3)$\frac{m_0}{k}$(2 分)　$\frac{m_0b}{k}$(2 分)

解析：(1)实验时将槽码的重力替代绳子的拉力，需要满足小车质量远大于槽码质量.

(2)$v=\frac{x_{BD}}{2T}=2.1$ m/s，由逐差法有 $a(2T)^2=x_{FH}-x_{HJ}$，$a=3.1$ m/s².

(3)由对小车,车上的砝码及槽码整体由牛顿第二定律有 $T=(M+Nm_0)a$,$\frac{1}{a}=\frac{M}{T}+\frac{m_0}{T}N$,代入解得 $T=\frac{m_0}{k}$,$M=\frac{bm_0}{k}$.

13. 解:(1)初始时系统处于平衡状态

对 C 受力分析可知 B 对 C 的弹力大小为 $F=\frac{\sqrt{3}}{3}mg$,方向沿 B、C 圆心方向 (2 分)

根据牛顿第三定律,C 对 B 的弹力也为 $F=\frac{\sqrt{3}}{3}mg$,方向由 C 圆心指向 B 圆心 (1 分)

再对 B 受力分析,地面对 B 的摩擦力与 F 的水平分力相等

故 $f=F\cos 60°=\frac{\sqrt{3}}{6}mg$ (1 分)

(2)分析可知全过程系统始终处于平衡状态,由力的矢量三角形可知当 C 落地前瞬间,
C 对 B 的弹力达到最大,C 对 B 的弹力的水平分力也达到最大,地面对 B 的摩擦力始终与 C 对 B 的弹力的水平分力相等
则有 $\mu_{\min}F_{N地B}=F_{BCx}$ (2 分)
又 $F_{N地B}=1.5mg$ (2 分)

联立解得 $\mu_{\min}=\frac{\sqrt{3}}{3}$ (2 分)

14. 解:(1)由平抛运动规律从 $D\to B$ 有

$h=\frac{1}{2}gt^2$ (1 分)

$v_Dt=R\sin 60°$ (1 分)

$h=\frac{3}{2}R$

联立解得 $v_D=\frac{\sqrt{gR}}{2}$ (1 分)

取向下为正,在 D 点有 $mg+F_N=\frac{mv_D^2}{R}$ (1 分)

$F_N=-\frac{3}{4}mg$ (1 分)

由牛顿第三定律 $F_{压}=-F_N=\frac{3}{4}mg$ (1 分)

(2)第一次到达 B 点时 $\frac{v_{By}}{v_0}=\tan 60°$ (1 分)

$v_{By}=\sqrt{2gh}=\sqrt{3gR}$ (1 分)
得 $v_B=2\sqrt{gR}$ (1 分)

在 B 点由圆周运动有 $F'_N-mg\cos\theta=m\frac{v_B^2}{R}$ (2 分)

解得 $F'_N=4.5mg$ (1 分)

15. 解:(1)由图乙可知刚开始 Q 的加速度 $a_{Q1}=\frac{6-0}{12}\ \mathrm{m/s^2}=0.5\ \mathrm{m/s^2}$ (1 分)

P 的加速度 $a_{P1}=\frac{10-0}{10}\ \mathrm{m/s^2}=1\ \mathrm{m/s^2}$ (1 分)

10~12 s 内 P 的加速度 $a_{P2}=\frac{6-10}{2}\ \mathrm{m/s^2}=-2\ \mathrm{m/s^2}$ (1 分)

0~10 s 内对 Q 由牛顿第二定律有 $\mu_1mg=ma_{Q1}$ (1 分)
得 $\mu_1=0.05$ (1 分)
10~12 s 内对 P 有 $\mu_1mg+\mu_2(m+m)g=ma_{P2}$ (1 分)
得 $\mu_2=0.075$ (1 分)
(2)$t=12$ s 时 P、Q 共速,12 s 至 P 停下有 $\mu_1mg-\mu_2\times 2mg=ma_{P3}$ (1 分)
$a_{P3}=-1\ \mathrm{m/s^2}$ (1 分)

$t_P=\frac{v_{共}}{a_{P3}}=6$ s,故 $t=18$ s 时,P 停下,同理,$t=24$ s 时 Q 停下 (1 分)
分析知 $t=12$ s 时,P、Q 相对位移最大
由面积法知 0~12 s 内 P 的位移为 $x_P=66$ m,$x_Q=36$ m,$\Delta x=30$ m (1 分)
故 P 的最小长度为 30 m (1 分)
(3)0~12 s 内,P、Q 相对路程为 $\Delta x_1=66$ m-36 m$=30$ m (1 分)
12~24 s 内,P、Q 相对路程 $\Delta x_2=36$ m-18 m$=18$ m (1 分)
分析可知全过程 P、Q 间划痕长度为 30 m (2 分)